

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 4 (PE4) – UNIDAD IV:
VALIDACIÓN, GESTIÓN DE REQUISITOS Y HERRAMIENTAS CASE
SISTEMA: MUNDIPETS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]

DOCENTE:

ING. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, PhD

INTEGRANTES Y ROLES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, Correo: efuertes2@uteq.edu.ec
Moderador de la inspección – Presidente del CCB – Integración y línea base

CONTRERAS CHÁVEZ KEVIN GERMÁN, CI: 1251167720, Correo: kcontrerasc3@uteq.edu.ec
Lector de la inspección – Inspector 2 – Analista del CCB

VITERI GARCÍA JONATHAN ENRIQUE, CI: 1250424734, Correo: Jonathanvg2407@gmail.com
Inspector 1 – Representante del cliente en el CCB

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del ERS resultante: v1.1 Baseline: baseline-v1.1

REPOSITORIO:

<https://github.com/USUARIO/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Responsable: Edson (Integrante 1)

Reemplazar USUARIO por el usuario real de GitHub y verificar que la URL quede en **una sola línea** y que el repositorio sea **público**: el criterio G1 asigna CERO si la URL está rota o el repositorio no es accesible. Confirmar que la versión declarada aquí (v1.1) coincida exactamente con el historial de revisiones del ERS, con el CHANGELOG.md y con el tag de Git. Revisar también que los correos de la carátula sean los mismos configurados en `git config user.email` de cada integrante, para que la autoría de los commits quede vinculada (criterios A2 y A3).

1 Resumen y objetivos

1.1 Resumen

Responsable: Edson (Integrante 1)

Redactar al final, cuando ya existan los números reales de las secciones 4, 6, 7 y 8. El resumen es lo último que se escribe. **Máximo 200 palabras**, contadas. Debe incluir: (a) objetivo de la práctica, (b) sistema analizado (MundiPets), (c) número de defectos detectados y corregidos, (d) las tres RFC tramitadas y su decisión, (e) herramienta CASE empleada y (f) resultado de la línea base.

1.2 Objetivo general

Responsable: Edson (Integrante 1)

Un párrafo. Aplicar validación formal, gestión del cambio, trazabilidad en herramienta CASE y línea base con Git sobre el ERS real de MundiPets. Aterrizarlo al proyecto: nombrar el sistema y el alcance concreto, no repetir el objetivo genérico de la guía.

1.3 Objetivos específicos

Responsable: Edson (Integrante 1)

Redactar los siete objetivos específicos de la guía **aterrizados a MundiPets**: (1) ejecutar la inspección Fagan sobre las secciones del ERS que se definan en el alcance; (2) calcular e interpretar las métricas de inspección; (3) tramitar tres RFC con análisis de impacto derivado de la matriz; (4) deliberar y decidir en el CCB simulado; (5) construir la trazabilidad bidireccional en la herramienta CASE; (6) establecer y publicar la línea base con Git; (7) comparar herramientas CASE y contrastar IR tradicional frente a ágil. Cada objetivo debe nombrar el sistema, las secciones del ERS o la herramienta concreta. Objetivos copiados literalmente de la guía son indicador S1 (penalización del 25 %).

2 Fundamento teórico

Responsable: Kevin y Jonathan (reparto por subsección)

Regla transversal: **toda afirmación no trivial lleva cita IEEE** con `\cite{clave}`. Las claves están en `referencias.bib`. Ninguna referencia puede quedar citada y ausente de la lista, ni listada y nunca citada. Prohibido usar sitios web o Wikipedia como fuente única. Cada subsección cierra con al menos una frase que conecte la teoría con el ERS de MundiPets; la prosa genérica sin anclaje al proyecto es indicador S1.

2.1 Marco normativo

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Extensión sugerida: 1,5 a 2 páginas. Contenido mínimo exigido: ubicación exacta de la validación en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 §6.4 [1]; procesos de control de cambios en 15288:2023 [2] y 12207:2017 [3]; modelo de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [4] aplicado al ERS; SWEBOK v4.0 §1.6–1.8 [5]; Pohl (2025) Parte V [6]; el CCB según PMBOK 7.^a ed. [7].

Cuidado con distinguir las versiones de los estándares (2018 / 2023 / 2017): confundirlas es un error que la rúbrica penaliza explícitamente en C1. No atribuir a una norma algo que no dice: eso es indicador S3

(75 %).

2.2 Validación de requisitos

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Extensión sugerida: 2 páginas. Contenido mínimo: distinción verificación/validación; principios de validación; técnicas (revisión, walkthrough, inspección Fagan, prototipado, listas de verificación, perspectivas); el método Fagan con sus fases y roles [8]; métricas de inspección; al menos un caso de estudio o ejemplo aplicado.

Base obligatoria: *fagan1976* para fases y roles, *pohl2025* y *wiegers2013* para técnicas y principios. El **caso aplicado** puede ser la propia inspección de la sección 4 descrita en breve: así se cumple el requisito y se ancla al PFC en lugar de citar un caso de manual.

2.3 Gestión de requisitos

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Extensión sugerida: 2 páginas. Contenido mínimo: gestión de la configuración del ERS; línea base y versionado; atributos de requisitos; trazabilidad *pre-traceability* y *post-traceability*, hacia atrás y hacia adelante [9]; matriz de trazabilidad [10]; proceso de cambio (RFC, análisis de impacto, decisión del CCB, implementación y cierre) [7]; métricas de volatilidad de requisitos [11].

Definir aquí la fórmula de volatilidad que se usará y luego **aplicarla** con los datos reales de MundiPets en la sección 6. Una fórmula presentada y nunca usada es teoría suelta.

2.4 Herramientas CASE para IR

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Extensión sugerida: 1,5 páginas. Contenido mínimo: clasificación de herramientas CASE (*upper*, *lower*, *integrated*); funcionalidades esperables en gestión de requisitos — repositorio, atributos, trazabilidad, *baselining*, control de cambios, colaboración e integración con VCS; criterios de selección; limitaciones y costos.

Esta subsección debe **preparar** el cuadro comparativo de la sección 9: los criterios que se definan aquí son exactamente los que después se aplican allí. No copiar descripciones de sitios comerciales.

2.5 IR en procesos ágiles

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Extensión sugerida: 1,5 páginas. Contenido mínimo: product backlog, historias de usuario y criterios de aceptación [12]; *grooming* y Definition of Ready/Done; BDD y formato Gherkin [13]; trazabilidad en entornos ágiles; contraste explícito con la IR documental y discusión de en qué contextos conviene cada enfoque.

Incluir al menos un ejemplo en formato Gherkin construido sobre un requisito real de MundiPets. El ERS ya trae criterios de aceptación en Gherkin en las HU-01 a HU-15: tomar uno de ahí en lugar de inventar un ejemplo de manual.

3 Inspección formal del ERS (método Fagan)

Responsable: Todo el equipo – sección de mayor peso (20 %)

Esta sección se construye con la sesión **ya ejecutada**. Mínimos obligatorios: ≥ 6 defectos por inspector en la preparación individual, con marca temporal verificable anterior a la reunión, y ≥ 15 defectos únicos consolidados, de los cuales ≥ 3 críticos o mayores. Defectos sin correspondencia con el ERS son indicador S3 (75 %).

3.1 Planificación, roles y alcance inspeccionado

Tabla 1: Asignación de roles en la inspección Fagan

Rol	Integrante	Firma / evidencia
Moderador	Fuertes Arraes Edson Daniel	
Lector	Contreras Chávez Kevin Germán	
Inspector 1	Viteri García Jonathan Enrique	
Inspector 2		

Responsable: Edson (Integrante 1)

Punto crítico a resolver antes de la sesión: el criterio de admisión A3 exige los cuatro roles asignados a **personas distintas** y el equipo es de tres. Consultar al docente. Salida habitual: Edson asume Moderador e Inspector 2 en fases distintas, con la rotación declarada explícitamente en el acta; alternativa, solicitar autorización para tres roles. **Dejar la respuesta del docente por escrito** en el Anexo F.

Redactar además el alcance inspeccionado. Recomendación para MundiPets: inspeccionar la **Sección 3 del ERS** (Requisitos específicos), que concentra los 25 RF, los 16 RNF y las 9 RD — es donde viven los enunciados inspeccionables. Contar las páginas efectivas de ese tramo: ese es el denominador de la densidad de defectos de la sección 4.5. No usar el total del ERS como denominador si solo se inspeccionó una parte.

3.2 Preparación individual

Tabla 2: Preparación individual de los inspectores

Inspector	Fecha y hora	Defectos	Perspectiva asignada

Responsable: Kevin y Jonathan (Integrantes 2 y 3)

Cada uno completa **su propia** copia del Anexo A sobre las seis propiedades, firmada y fechada, con **mínimo 6 defectos propios** registrados **antes** de la reunión. Ambos recorren el mismo alcance, pero con **perspectivas asignadas** para no duplicar hallazgos (lectura por perspectivas, técnica admitida por la guía):

Kevin — ambigüedad, completitud y consistencia. Foco natural en MundiPets: términos como «validación referencial» frente a «certificación clínica» (RD-03), solapamientos entre RF-06 y RF-13 sobre compatibilidad de cruza, y RF sin criterio de aceptación asociado.

Jonathan — verificabilidad, trazabilidad y factibilidad. Foco natural: los 16 RNF (¿son medibles los umbrales de RNF-02, RNF-03, RNF-06, RNF-07?), los RNF de explicabilidad (RNF-13 a RNF-15) y las filas de la matriz de la Sección 6.5 del ERS con tramos sin enlace.

Guardar en 02_Inspeccion/AnexoA_checklists/ con commit **de su propia cuenta** ese mismo día: ese commit es la marca temporal verificable que exige la guía.

3.3 Acta de la reunión de inspección

Responsable: Edson (Integrante 1)

Redactar el acta con: fecha, hora de inicio y fin (máximo 90 minutos), asistentes, secciones recorridas, acuerdos y observaciones. Firmada.

Como Moderador: conducir la sesión, cronometrar los 90 minutos y consolidar el Anexo B en vivo. Regla que la rúbrica vigila: **prohibido discutir soluciones durante la reunión**; la inspección detecta, no corrige. Si alguien propone una solución, se anota aparte y se retoma en la sección 5. Tomar foto de la sesión para 06_Evidencias/fotos_sesion/.

3.4 Registro consolidado de defectos

Tabla 3: Registro de defectos consolidado (Anexo B)

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-01					
D-02					
D-03					
D-04					
D-05					
D-06					
D-07					
D-08					
D-09					
D-10					
D-11					
D-12					
D-13					
D-14					
D-15					

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Transcribir el Anexo B al informe. **Mínimo 15 filas**, sin duplicados, y al menos 3 críticos o mayores. La columna «Requisito afectado» usa los identificadores reales del ERS: RF-01 a RF-25, RNF-01 a RNF-16, RD-01 a RD-09, CU-01 a CU-13 o HU-01 a HU-15. Un identificador fuera de esos rangos es un defecto inventado y cae en el indicador S3 (75 % de descuento). Mantener sincronizado 02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx.

3.5 Métricas de la inspección

Tabla 4: Métricas de la inspección Fagan

Métrica	Valor	Interpretación
Densidad de defectos (def./página)		
Distribución por tipo		
Distribución por severidad		
Tasa de detección por inspector		
Esfuerzo total (horas-persona)		

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Calcular las **cinco** métricas en `metricas.xlsx` y graficar al menos dos (distribución por tipo y por severidad). Guardar las figuras en 05_Informe/figuras/ e insertarlas aquí con `\includegraphics`, numeradas y referenciadas desde el texto.

La columna «Interpretación» es la que otorga el nivel Excelente: cada métrica necesita **una oración que diga qué revela sobre el ERS de MundiPets**, no qué significa la fórmula. Si los defectos de verificabilidad se concentran en los RNF y no en los RF, eso dice algo concreto sobre cómo se redactaron los umbrales, y esa es la oración que hay que escribir. Métricas sin interpretar bajan el criterio C2 a nivel 2.

Dato útil para la densidad: el ERS declara 50 elementos especificados (25 RF + 16 RNF + 9 RD). Sirve como denominador alternativo si se decide reportar defectos por requisito además de por página; en ese caso, declarar explícitamente cuál se usa.

4 Correcciones aplicadas

Tabla 5: Correcciones aplicadas a defectos críticos y mayores

Def.	Severidad	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
------	-----------	-------------	---------------	------

4.1 Defectos menores no corregidos y su justificación

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Obligatorio corregir el **100 % de los críticos y mayores**, con texto literal antes y después y referencia al requisito modificado. El texto «antes» se copia literalmente de `01_ERS/ERS_v1.0.tex`; el «después» es lo que quedará en `ERS_v1.1.tex`.

Los defectos menores no corregidos deben quedar **justificados** en esta subsección — defecto, motivo por el que no se corrige y momento previsto de tratamiento —, no simplemente omitidos. Coordinar con Edson para que los cambios entren efectivamente en el ERS v1.1 del repositorio: una corrección declarada en el informe pero ausente del `.tex` es una incoherencia verificable.

5 Gestión del cambio y Change Control Board

Responsable: Todo el equipo – peso 18 %

Las tres RFC deben ser de **naturaleza distinta**: una de alcance (nuevo requisito), una de calidad (modificación de un RNF) y una de restricción o normativa. Al menos una debe provenir de un conflicto real detectado en la PE2 o en la inspección del Paso 1. El campo «Requisitos impactados» se obtiene **recorriendo la matriz de trazabilidad**, no estimando; el impacto estimado «a ojo» baja C3 a nivel 2.

5.1 RFC-01 – Cambio de alcance

Tabla 6: Formulario RFC-01

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	
Requisito afectado	
Descripción del cambio	
Justificación de negocio	
Requisitos impactados (desde la matriz)	
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	
Costo estimado (horas-persona) / Riesgo	
Recomendación técnica	
Decisión del CCB / Justificación /	
Responsable / Plazo	

Responsable: Kevin (Integrante 2)

RFC de **alcance** (nuevo requisito). Esta es la que debe derivar de un **conflicto real**: el ERS ya tiene la tabla de la Sección 2.4.2, «Conflictos potenciales entre stakeholders», con siete conflictos documentados (publicación incompleta, confianza sanitaria, privacidad, cruza mal interpretada, alcance académico, validación documental limitada, comunicación inadecuada). Tomar uno de ahí y citarlo por su fila: así el origen es verificable y no una invención. Incluir alternativas evaluadas y riesgo, no solo costo.

5.2 RFC-02 – Cambio de calidad (RNF)

Tabla 7: Formulario RFC-02

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	
Requisito afectado	
Descripción del cambio	
Justificación de negocio	
Requisitos impactados (desde la matriz)	
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	
Costo estimado (horas-persona) / Riesgo	
Recomendación técnica	
Decisión del CCB / Justificación /	
Responsable / Plazo	

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

RFC de **calidad**: modificación de uno de los 16 RNF del ERS. Candidatos con margen real de discusión: RNF-02 (disponibilidad), RNF-03 (tiempo de respuesta), RNF-06 (exactitud del componente de IA), RNF-07 (precisión en validación de imágenes) o los de explicabilidad RNF-13 a RNF-15. Enlazar el RNF con la característica correspondiente de ISO/IEC 25010:2023 [4] y analizar el efecto cruzado sobre otros RNF — subir exactitud suele castigar tiempo de respuesta, y eso es justo lo que el CCB delibera.

5.3 RFC-03 – Cambio por restricción o normativa

Tabla 8: Formulario RFC-03

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	
Requisito afectado	
Descripción del cambio	
Justificación de negocio	
Requisitos impactados (desde la matriz)	
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	
Costo estimado (horas-persona) / Riesgo	
Recomendación técnica	
Decisión del CCB / Justificación /	
Responsable / Plazo	

Responsable: Kevin (Integrante 2)

RFC de **restricción o normativa**. El ERS ya trabaja sobre la **LOPD**: 22 de las 50 filas de la matriz declaran una obligación legal explícita con su artículo, y hay RD orientadas a ello (RD-04 protección de datos, RD-06 eliminación de cuenta, RD-07 notificación de vulneraciones, RD-09 anonimización). Una RFC que toque uno de esos frentes es plausible y trazable. Citar el artículo concreto invocado.

5.4 Acta del CCB

Responsable: Jonathan redacta – Edson preside y firma

Contenido del acta: asistentes y roles (presidente, representante del cliente, analista); agenda; deliberación resumida por cada RFC con los argumentos de cada voto; decisión (aprobado / aprobado con condiciones / rechazado / diferido); justificación; acciones; responsables; plazos; versión resultante del ERS. Firmada.

Jonathan redacta el acta a partir de las notas de la sesión; Edson la preside, la revisa y recoge las firmas. Cada RFC **cierra con decisión motivada, acciones, responsable, plazo y versión resultante**: un acta sin responsables o sin versión resultante baja C3. La deliberación debe mostrar argumentos distintos por rol, no un «se aprueba por unanimidad». Con tres integrantes conviene que al menos una RFC salga **rechazada o diferida**: tres aprobaciones seguidas hacen que el CCB parezca un trámite y no una deliberación.

5.5 Versión resultante del ERS

Responsable: Edson (Integrante 1)

Presentar el historial de revisiones actualizado de v1.0 a v1.1, con una entrada por RFC aprobada.

Verificación de coherencia (error frecuente que la guía señala): la versión **v1.1** debe aparecer idéntica en la carátula, en el historial de revisiones del ERS, en el `CHANGELOG.md` y en el tag `baseline-v1.1`.

Revisar los cuatro lugares uno por uno antes de la entrega.

6 Trazabilidad en herramienta CASE

6.1 Estructura del tablero

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Documentar la herramienta elegida (Jira o Trello) con una justificación breve, y la estructura: ≥ 4 Epics por área funcional, ≥ 15 Stories por requisito funcional, ≥ 2 sub-tareas por criterio de aceptación en al menos 5 historias.

Crear el proyecto con el nombre del sistema (MundiPets) y dar acceso a los tres integrantes **y al docente**. El tablero usado como simple lista de tareas baja C4 a nivel 2: debe haber jerarquía Epic $\rightarrow$ Story $\rightarrow$ Sub-task.

Los mínimos salen solos con el ERS existente: los 25 RF cubren de sobra las ≥ 15 Stories, y las Epics pueden seguir las áreas funcionales ya presentes — registro y perfil de mascota, salud y validación documental, adopción, cruza y compatibilidad, comunicación y privacidad. Para las sub-tareas, reutilizar los criterios de aceptación en Gherkin que ya están en las HU-01 a HU-15 del ERS.

6.2 Campos personalizados

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Configurar como mínimo dos campos: **Prioridad MoSCoW** y **Fuente del requisito** (stakeholder o documento de origen). Incluir captura de la configuración.

Los campos deben estar **configurados y usados** en todas las historias, no solo creados. El campo MoSCoW no hay que inventarlo: el ERS ya trae la priorización MoSCoW en su Sección 6.2, y los valores deben coincidir con ella. El campo Fuente puede alimentarse de las columnas Stakeholder e ID-EV de la matriz del ERS. Un tercer campo (estado de verificación) suma para el nivel Excelente.

6.3 Matriz de trazabilidad

Tabla 9: Matriz de trazabilidad bidireccional

Stakeholder	RF	Caso de uso	Clase / Módulo	Caso de prueba
-------------	----	-------------	----------------	----------------

6.4 Requisitos huérfanos

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Ventaja importante: el ERS ya tiene una matriz extendida de 50 filas (Apéndice D) con la cadena Ley → Objetivo → Stakeholder → Evidencia → RF/RNF/RD → CU → HU → CA → Mockup. La matriz de la PE4 es una **proyección** de esa, no un documento nuevo: se toman las columnas Stakeholder, RF, CU, Clase/Módulo y Prueba. La columna Clase/Módulo sale del diagrama de clases refinado y de los cinco componentes del ERS; la columna Prueba es la que hay que **construir**, porque el ERS llega hasta criterio de aceptación pero no hasta caso de prueba.

Mínimo 15 filas y coherencia total con el tablero: un RF que esté en la matriz debe existir como Story y viceversa. En esta subsección, listar explícitamente los requisitos sin enlace hacia atrás o hacia adelante, con la acción prevista para cada uno. El ERS ya declara sus propios tramos sin enlace: esos son el punto de partida, y reportarlos abiertamente suma en C4; ocultarlos, no. Exportar el backlog a CSV en 04_Trazabilidad/backlog_export.csv.

6.5 Evidencias del tablero

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Incluir capturas del tablero completo, del detalle de ≥ 3 issues con sus enlaces visibles y del panel de estadísticas, más la referencia al CSV del Anexo D.

Las capturas deben mostrar el **nombre del proyecto y la cuenta del integrante** (criterio A2: autenticidad). Capturas de tutoriales o de otro equipo activan el criterio de admisión y reducen la nota al 25 %.

7 Línea base con Git

7.1 Repositorio y estructura

7.2 Commits semánticos

7.3 Tag anotado de línea base

7.4 CHANGELOG.md

Responsable: Edson (Integrante 1)

Sección completa a cargo del coordinador. Contenido por subsección: (8.1) URL, estructura de carpetas y contenido del README.md; (8.2) tabla o captura de `git log --oneline --graph --decorate`; (8.3) comandos ejecutados y captura de `git tag -n` y de la pestaña de tags en GitHub; (8.4) contenido del CHANGELOG.

Puntos que la rúbrica revisa uno a uno: (i) repositorio **público** con la estructura convenida; (ii) ≥ 8 commits **distribuidos en el tiempo** y con autoría de los tres — un único commit de carga masiva al cierre baja C5 a nivel 2 y contradice A3; (iii) tag **anotado y publicado** (`git push origin baseline-v1.1`) — el tag creado solo en local es el error frecuente número uno; (iv) README.md con las **instrucciones de compilación** (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias): sin esto se activa G2 y la nota es CERO.

Orden de compilación a documentar en el README: `pdflatex → biber → pdflatex → pdflatex`, archivo principal `PE4_U4_FUERTES_CONTRERAS.tex`, dependencias `referencias.bib` y la carpeta `figuras/` (incluye `logo_uteq.png`).

Prueba obligatoria antes de entregar: clonar el repositorio en una carpeta limpia y compilar desde cero siguiendo el propio README. Si falla ahí, falla en la revisión.

8 Comparativa de herramientas CASE

Tabla 10: Comparativa de herramientas CASE para ingeniería de requisitos

Criterio	Jira	IBM DOORS	Jama Connect	ReqView
Funcionalidades de IR				
Trazabilidad				
Colaboración				
Integración con VCS				
Costo				
Curva de aprendizaje				

8.1 Recomendación argumentada para el PFC

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Cuadro de mínimo 4 herramientas con al menos 6 criterios. Cada celda debe ser un **juicio sustentado con fuente**, no una copia del sitio comercial (la rúbrica lo señala como error frecuente y baja C6). Contrastar con el uso real que el equipo hizo de la herramienta en la sección 7.

La recomendación debe decir **por qué para MundiPets en concreto** — equipo de tres, presupuesto cero, ERS de 50 elementos, necesidad de trazabilidad hasta caso de prueba —, no cuál es «la mejor» en abstracto.

9 IR tradicional frente a IR ágil

Tabla 11: Contraste entre IR tradicional e IR ágil

Dimensión	IR tradicional	IR ágil	Contexto donde conviene
Documentación			
Gestión del cambio			
Participación de stakeholders			
Herramientas			
Velocidad			
Escalabilidad			

9.1 Discusión contextual

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Las seis dimensiones son obligatorias. Apoyarse en [cohn2004](#) y [smart2014](#) para la columna ágil y en [pohl2025](#) y [wiegers2013](#) para la tradicional. La tercera columna (contexto) es la que evita que la tabla quede «superficial» según C6.

Cerrar con un párrafo de discusión: qué enfoque habría convenido para MundiPets y por qué, con base en lo vivido en esta PE4. El proyecto es un caso interesante porque el ERS es fuertemente documental pero ya incorpora historias de usuario y criterios en Gherkin — ese híbrido es material para la discusión.

10 Conclusiones críticas

Responsable: Kevin (C1, C2) – Jonathan (C3, C4) – Edson (C5 e integración)

Cinco conclusiones que integren los cuatro temas de la unidad: C1 validación e inspección Fagan; C2 métricas y calidad del ERS; C3 gestión del cambio y CCB; C4 trazabilidad y herramienta CASE; C5 línea base y contraste tradicional/ágil.

Una conclusión crítica **interpreta un resultado propio del equipo**: debe contener un dato de este informe (un número de defectos, una decisión del CCB, un hallazgo de la matriz). Una afirmación general de manual no cuenta y baja C6. Edson revisa que las cinco juntas cubran los cuatro temas sin repetirse.

11 Distribución del trabajo

Tabla 12: Aportes por integrante

Integrante	Secciones y artefactos	Horas	Commits
Fuertes Arraes Edson Daniel	Coordinación, carátula, resumen y objetivos (2), planificación y acta de inspección (4.1, 4.3), versión resultante del ERS (6.5), línea base con Git (8), conclusión C5, distribución (12), Anexos E y F, integración y compilación		
Contreras Chávez Kevin Germán	Fundamento 3.1, 3.2 y 3.5; preparación individual (4.2); registro de defectos (4.4); correcciones (5); RFC-01 y RFC-03; matriz de trazabilidad y huérfanos (7.3, 7.4); comparativa CASE (9); conclusiones C1 y C2; Anexos A (su copia), B y C		
Viteri García Jonathan Enrique	Fundamento 3.3 y 3.4; preparación individual (4.2); métricas y gráficos (4.5); RFC-02 y redacción del acta del CCB (6.4); tablero, campos y evidencias (7.1, 7.2, 7.5); IR tradicional frente a ágil (10); conclusiones C3 y C4; Anexos A (su copia) y D		

Responsable: Edson (Integrante 1)

Completar horas y número de commits con datos **reales**. La rúbrica exige que esta tabla sea **contrastable con el historial de commits**: si aquí dice que Jonathan trabajó 10 horas pero tiene un commit, la contradicción baja C7 y afecta el FAI individual. Recordar que el FAI (0,70–1,00) se aplica **por persona**: no es una nota de equipo. Las 8 horas de la práctica se reparten aproximadamente en 2,0 h de inspección, 1,5 h de CCB, 1,5 h de trazabilidad, 0,75 h de baseline, 0,75 h de comparativa y 1,5 h de redacción.

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 – *Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering*, IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 – *Systems and Software Engineering: System Life Cycle Processes*, IEEE, 2023.
- [3] IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 – *Systems and Software Engineering: Software Life Cycle Processes*, IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC, 25010:2023 – *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product Quality Model*, ISO, 2023.
- [5] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Germany: Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7.^a ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976. DOI: 10.1147/sj.153.0182
- [9] O. C. Z. Gotel y A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” en *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, Colorado Springs, CO, USA, 1994, págs. 94-101. DOI: 10.1109/ICRE.1994.292398
- [10] J. Cleland-Huang, O. Gotel y A. Zisman, eds., *Software and Systems Traceability*. London, U.K.: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-1-4471-2239-5
- [11] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [12] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [13] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.

Responsable: Edson consolida – Kevin y Jonathan aportan

El archivo `referencias.bib` ya contiene las 14 referencias de la guía. Regla: **toda referencia listada**

debe estar citada en el texto y viceversa; el desajuste cuenta como defecto de rigor bibliográfico. **No agregar referencias inventadas:** autor, título, revista, DOI o páginas inexistentes son indicador S3 (75 % de descuento). Si hace falta una fuente nueva, verificarla en el original antes de añadirla.

Apéndice

Anexos

Anexo A – Listas de verificación de inspección

Responsable: Kevin y Jonathan (una copia cada uno)

Una copia por inspector, firmada y fechada. Una fila por propiedad (ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, factibilidad) con las columnas: pregunta de verificación, requisito revisado, cumple (S/N), evidencia y observación. Escanear o exportar a PDF y guardar en 02_Inspeccion/AnexoA_checklists/. Insertar aquí como imagen o transcribir en tabla.

Anexo B – Registro de defectos

Responsable: Kevin (Integrante 2)

Referenciar la Tabla 3 y el archivo 02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx. Mantener el xlsx idéntico a la tabla del informe.

Anexo C – Formularios RFC y acta del CCB

Responsable: Kevin (RFC-01, RFC-03) – Jonathan (RFC-02, acta) – Edson (firmas)

Tres RFC completas en PDF y el acta firmada, en 03_CCB/. Los PDF del repositorio deben coincidir con lo transcrito en la sección 6.

Anexo D – Exportación CSV del backlog

Responsable: Jonathan (Integrante 3)

Referenciar 04_Trazabilidad/backlog_export.csv e incluir captura de la exportación. El CSV debe estar **versionado en el repositorio** y referenciado desde la sección 7.

Anexo E – Capturas del tablero CASE y del repositorio Git

Responsable: Edson (capturas de Git) – Jonathan (capturas del tablero)

Tablero completo, detalle de ≥ 3 issues, panel de estadísticas, `git log --oneline --graph --decorate` y `git tag -n`. Todas las capturas con la cuenta del integrante visible (criterio A2).

Anexo F – Declaración de uso de IA

Tabla 13: Declaración de uso de herramientas de IA generativa

Herramienta	Versión	Tarea asistida	Fragmento afectado	Verificación realizada

Responsable: Edson (Integrante 1)

Declaración **obligatoria:** omitirla activa el criterio de admisión A4 y reduce la nota al 25 %. Declarar con precisión herramienta, versión, qué se pidió, qué fragmento quedó afectado y **cómo lo verificó el equipo**. Cerrar con las firmas de los tres integrantes.

Incluir también aquí la respuesta escrita del docente sobre la asignación de los cuatro roles de inspección en un equipo de tres.

Importante: declarar el uso **no exige** de la penalización de la escala S1–S4; ambas son acumulables. La protección real es que el contenido técnico (defectos, métricas, RFC, matriz) sea producido y verificado por el equipo sobre el ERS real.